CONFIGURACIONES DE LA PRÁCTICA

ITLA · Seguridad de Redes
Jennifer Lopez · Matrícula 20240860

1. Router Cisco R1 — configuración IOS

FastEthernet0/0 · LAN 192.168.60.0/24 · Gateway 192.168.60.1 · DHCP y SNMPv2c RO.

```
enable
configure terminal
hostname R1

interface FastEthernet0/0
 description LAN_ITLA
 ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
 no shutdown
exit

ip dhcp excluded-address 192.168.60.1 192.168.60.20

ip dhcp pool LAN_ITLA
 network 192.168.60.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.60.1
 dns-server 8.8.8.8
exit

snmp-server community ITLA20240860 RO
snmp-server location ITLA-LAB
snmp-server contact Jennifer

end
write memory
```

Comandos de verificación de R1:

```
show running-config
show ip interface brief
show ip dhcp binding
show ip dhcp pool
show snmp
```

2. Switch SW1 — configuración Cisco IOS

VLAN 1, administración en 192.168.60.2/24, gateway 192.168.60.1 y comunidad SNMP de solo lectura. Se asignan Fa0/1 a R1, Fa0/2 a PC1, Fa0/3 a PC2 y Fa0/4 a Ubuntu.

```
enable
configure terminal
hostname SW1

vlan 1
 name LAN_ITLA
exit

interface FastEthernet0/1
 description UPLINK_R1
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 no shutdown
exit

interface FastEthernet0/2
 description PC1
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
```

```
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit

interface FastEthernet0/3
 description PC2
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit

interface FastEthernet0/4
 description UBUNTU_ZABBIX
 switchport mode access
 switchport access vlan 1
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit

interface Vlan1
 description MANAGEMENT_LAN
 ip address 192.168.60.2 255.255.255.0
 no shutdown
exit

ip default-gateway 192.168.60.1

snmp-server community ITLA20240860 RO
snmp-server location ITLA-LAB
snmp-server contact Jennifer

end
write memory
```

comandos propios para consultar el bridge y los puertos:

```
sudo ovs-vsctl show
sudo ovs-vsctl list-br
sudo ovs-vsctl list-ports <nombre_del_bridge>
```

3. Ubuntu Server — configuración de red Netplan

Archivo: /etc/netplan/50-cloud-init.yaml. enp0s3 usa NAT (10.0.2.15/24; gateway 10.0.2.2); enp0s8 conecta con la LAN (192.168.60.23/24).

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: true
      dhcp4-overrides:
        use-routes: false

sudo netplan try
sudo netplan apply
ip address
ip route
```

4. Zabbix Agent 2 — configuración Ubuntu

Archivo: /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf. Host técnico Ubuntu-ITLA; dirección del agente 192.168.60.23:10050.

```
Server=127.0.0.1,192.168.60.23
ServerActive=127.0.0.1
Hostname=Ubuntu-ITLA
```

```
sudo systemctl enable zabbix-agent2
sudo systemctl restart zabbix-agent2
sudo systemctl status zabbix-agent2
```

5. Zabbix Server — configuración de base de datos

Archivo: /etc/zabbix/zabbix_server.conf. La contraseña de MariaDB se ha sustituido por un marcador para no publicar credenciales.

```
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=<CONTRASENA_CONFIGURADA>
```

```
sudo systemctl enable zabbix-server
sudo systemctl restart zabbix-server
sudo systemctl status zabbix-server
```

6. MariaDB — creación de base de datos, usuario y permisos

```
sudo mariadb

CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY '<CONTRASENA_CONFIGURADA>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Importación del esquema de Zabbix:

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbix
```

Verificación de tablas:

```
sudo mariadb -e "SELECT COUNT(*) AS tablas FROM information_schema.tables WHERE table_schema='zabbix';"
```

7. Repositorio e instalación de Zabbix 7.0 — Ubuntu 24.04

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-
5+ubuntu24.04_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-5+ubuntu24.04_all.deb
sudo apt update
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts mariadb-server -y
sudo apt install zabbix-agent2 -y
```

Servicios del servidor:

```
sudo systemctl status mariadb
sudo systemctl status apache2
sudo systemctl status zabbix-server
sudo systemctl status zabbix-agent2
```

8. Parámetros del frontend y hosts registrados en Zabbix

Frontend: nombre ITLA Seguridad de Redes · zona horaria America/Santo_Domingo · Apache HTTP puerto 80 · acceso desde Windows por VirtualBox NAT port forwarding: 127.0.0.1:8080 → 10.0.2.15:80 · URL local http://localhost:8080/zabbix.

Host R1: nombre técnico R1-Cisco · nombre visible Router Principal R1 · grupo Network devices · plantilla Cisco IOS by SNMP · interfaz 192.168.60.1:161 · SNMPv2c · comunidad ITLA20240860.

Host Ubuntu: nombre técnico Ubuntu-ITLA · nombre visible Servidor Ubuntu ITLA · grupo Linux servers · plantilla Linux by Zabbix agent · interfaz 192.168.60.23:10050.

9. Direccionamiento de los nodos

Nodo/interfaz	Dirección	Función
R1 Fa0/0	192.168.60.1/24	Gateway, DHCP, SNMP
SW1 VLAN 1 (referencia IOS)	192.168.60.2/24	Administración
PC1	192.168.60.21/24	Cliente DHCP
PC2	192.168.60.22/24	Cliente DHCP

Ubuntu enp0s8	192.168.60.23/24	LAN / Agent 2
Ubuntu enp0s3	10.0.2.15/24	NAT / Internet

10. Clientes VPCS — comandos PC1 y PC2

```
PC1:
show ip
ping 192.168.60.1
ping 192.168.60.22

PC2:
show ip
ping 192.168.60.1
```

11. Pruebas de conectividad desde Ubuntu y consulta SNMP

```
ip address
ip route
ping -c 4 192.168.60.1
ping -c 4 8.8.8.8
ping -c 4 google.com
```

Consulta SNMPv2c a R1:

```
sudo apt install snmp
snmpget -v 2c -c ITLA20240860 192.168.60.1 1.3.6.1.2.1.1.1.0
```

12. Parámetros de red y servicios utilizados

LAN: 192.168.60.0/24 · R1: 192.168.60.1 · DHCP excluye 192.168.60.1–192.168.60.20 · PC1: .21 · PC2: .22 · Ubuntu LAN: .23 · Ubuntu NAT: 10.0.2.15 · gateway NAT: 10.0.2.2 · SNMP UDP/161 · Zabbix Agent TCP/10050 · HTTP/80 · Zabbix Server 7.0.32 · MariaDB database zabbix.